



FICHA TÉCNICA

gp ≈ meta

I. Descripción

gp-meta es un insecticida biológico formulado a partir de esporas del hongo entomopatógeno **Metarhizium anisopliae**, reconocido por su alta eficacia contra insectos que habitan el suelo o presentan cutículas más resistentes. Este hongo germina directamente sobre la superficie del insecto, perfora su cutícula mediante enzimas especializadas y coloniza internamente sus tejidos, provocando su muerte por invasión micelial y toxinas naturales. Su espectro de acción lo hace especialmente efectivo contra plagas como gallinita ciega (*Phyllophaga spp.*), diabrotica (*Diabrotica spp.*), larvas de escarabajos, hormiga cortadora (*Atta spp.*), bicho del cesto (*Oiketicus kirbyi*), gusano cogollero (*Spodoptera frugiperda*) y otras larvas de suelo de importancia agrícola.

II. Características

Ingrediente activo: Metarhizium anisopliae

Concentración: 1×10^9 conidios/g

Formulación: Polvo mojable (PW) / Líquido (LI)

Pureza: 100%

Clase de uso: Insecticida agrícola

Aspecto: polvo fino verde oscuro

Toxicidad: Ligeramente peligroso



III. Mecanismos de acción

Metarhizium anisopliae actúa por contacto directo. La infección inicia cuando sus conidios —la unidad infectiva del hongo— se adhieren a la cutícula del insecto hospedante y germinan, desarrollando hifas capaces de secretar enzimas líticas (proteasas, quitinasas y lipasas) que degradan el tegumento y permiten la penetración hacia la cavidad hemocélica. Una vez en el interior, el hongo invade los tejidos y órganos vitales, formando blastosporas y liberando metabolitos secundarios tóxicos, entre ellos las destruxinas, que ocasionan desorientación, pérdida de apetito, debilidad progresiva y parálisis neuromuscular, llevando a la muerte del insecto en un periodo aproximado de 4 a 10 días. Posteriormente, bajo condiciones ambientales favorables, el hongo esporula externamente sobre el cadáver, que adquiere un aspecto endurecido o momificado, especialmente visible en articulaciones y zonas flexibles del exoesqueleto.

IV. Beneficios

- ✓ Reduce la presencia de larvas, ninfas y adultos de insectos plaga, disminuyendo el daño foliar, radicular y en fruto, lo que se traduce en un desarrollo óptimo de las plantas.
- ✓ No genera resistencia en las plagas al actuar de forma natural, reduciendo la dependencia de productos químicos.
- ✓ Protege al cultivo de forma prolongada mediante la esporulación del hongo en los insectos muertos, estableciendo focos de infección secundarios, que controlan nuevas generaciones de plagas.
- ✓ No afecta a los polinizadores ni a enemigos naturales de las plagas conservando el equilibrio del ecosistema.
- ✓ Sin limitaciones de aplicación, ya que no deja sustancias nocivas en el producto cosechado.

V. Compatibilidad

gp-meta es compatible con la mayoría de fertilizantes e insecticidas y con productos orgánicos. No compatible con bactericidas, fungicidas, sales a base de cobre, aguas cloradas, ni productos de reacción alcalina ($\text{pH} \geq 7$), o muy ácida. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad y consultar a tu asesor técnico para la compatibilidad con otros productos.

VI. Toxicidad

gp-meta es un bioinsecticida clasificado como ligeramente peligroso. No es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

VII. Dosis y modo de aplicación

Cultivo	Frutales, hortalizas, berries, cultivos industriales, ornamentales, otros.
Dosis Polvo	500g/cil (foliar) – 1 a 2 kg/Ha (suelo)
Dosis Liquido	1 a 2 litros / cilindro (200L).
Momento de aplicación	Aplicar inicio de la infestación, cuando las poblaciones de insectos plagas aún son bajas y más susceptibles al hongo. En cualquier etapa fenológica.

gp-meta se aplica antes de la siembra o trasplante, junto con materia orgánica u otro abono de fondo; en aplicaciones localizadas mediante drench al cuello de la planta o por riego tecnificado, para el control de insectos que se encuentren en el suelo.

gp-meta se aplica por aspersión foliar, con una buena cobertura principalmente en las zonas donde se encuentran los insectos objetivo, que es esencial para buena efectividad del producto. Se sugiere que se realice 2 a 3 aplicaciones cada 7 a 10 días. Pero debe de ajustarse del monitoreo, ciclo biológico y presión de la plaga.

VIII. Recomendaciones de uso

- ✓ Evaluar la presencia de los insectos plaga en sus diferentes estadios, para una aplicación preventiva, no coincidiendo con la aplicación de fungicidas, bactericidas químicos u otro producto no compatible.
- ✓ Durante la aplicación, agitar continuamente para asegurar la distribución homogénea de las esporas, cubriendo bien la superficie, especialmente en el área donde se encuentra el insecto plaga.
- ✓ Si la dureza del agua es mayor a 150 ppm y el pH es mayor a 7, se recomienda utilizar ablandadores para disminuir la dureza y ajustar el pH a 5.5-6.5.
- ✓ En sombra, diluir la cantidad de producto a utilizar en un recipiente con agua limpia calibrada, e incorporar al recipiente definitivo, homogenizar y aplicar en el momento de la preparación.
- ✓ Utilizar un equipo de aplicación calibrado, limpios, sin residuos de productos no compatibles.
- ✓ Aplicar el producto a primeras horas del día (6-9am) o en las últimas horas del día (> 4:00 pm).
- ✓ Aplicar cuando las condiciones ambientales y agronómicas adecuadas (por ej. viento suave, capacidad de campo).

IX. Precauciones

gp-meta no es tóxico, pero podría causar alergia a personas sensibles por lo cual, para las aplicaciones se debe:

- ✓ Mantener el producto en su envase original, bien cerrado y en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa.
- ✓ No ingerir ni inhalar el polvo; evitar el contacto directo con ojos y piel.
- ✓ Usar equipo de protección básico durante la manipulación.
- ✓ No almacenar junto a productos químicos agresivos o pesticidas de amplio espectro.
- ✓ Preparar solo la cantidad necesaria de mezcla; no guardar soluciones ya preparadas.
- ✓ Mantener fuera del alcance de niños, mascotas y alimentos.
- ✓ Lavar manos y utensilios después de su manipulación.

X. Primeros auxilios

En caso de ingestión y presentar alguna molestia llame o acuda al médico inmediatamente y muéstrole la etiqueta. En caso de contacto, lavarse con abundante con agua y jabón. Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 0800-1-3040 ESSALUD: 411 8000 (opción 4).

XI. Almacenamiento y transporte

El producto debe almacenarse en un lugar fresco, seco y ventilado, protegido de la luz solar directa y de fuentes de calor, manteniéndose preferiblemente entre 10 °C y 25 °C y evitando exposiciones prolongadas por encima de 30 °C. En su presentación en polvo mojabable, se debe conservar siempre en su envase original, bien cerrado y protegido de la humedad ambiental. En su presentación líquida, se recomienda mantener el producto refrigerado entre 4 °C y 10 °C para preservar la viabilidad microbiana. En ambos casos, el producto debe mantenerse separado de alimentos, bebidas, medicamentos y productos químicos incompatibles. Para su transporte, utilizar vehículos limpios y cubiertos, protegidos del calor excesivo, golpes, perforaciones o caídas que puedan comprometer la integridad del envase.

XII. Manejo y disposición de desechos y envases vacíos

Los envases vacíos deben enjuagarse mediante triple lavado y posteriormente perforar los envases para evitar su reutilización. Una vez inutilizados, deben disponerse en un punto de acopio autorizado o manejarse conforme a la normativa local para residuos no peligrosos, evitando arrojarlos al suelo, canales, ríos o quemarlos al aire libre. Mantener siempre los envases fuera del alcance de niños, animales y fuentes de alimento.

XIII. Presentación

Polvo mojabable (PW) envasado en bolsas laminadas de alta resistencia con contenido neto de 0.5 kg, y presentación líquida en envases de 1 L.